

INFO145 - Diseño y Análisis de Algoritmos

3 - Análisis Asintótico

Héctor Ferrada
académico

Instituto de Informática
Universidad Austral de Chile

Insertion Sort

Input: un arreglo de enteros $A[1..n]$

Output: A ordenado crecientemente.

```
insertionSort( $A, n$ ){  
  for  $i = 2$  to  $n$  do  
     $key = A[i]$   
     $j = i - 1$   
    while ( $j > 0$  AND  $A[j] > key$ ) do  
       $A[j + 1] = A[j]$   
       $j = j - 1$   
     $A[j + 1] = key$   
}  
• Peor caso  $\rightarrow n^2 + n - 1 = a_1 n^2 + b_1 n + c_1$ ;
```

Insertion Sort

Input: un arreglo de enteros $A[1..n]$

Output: A ordenado crecientemente.

```
insertionSort( $A, n$ ){  
  for  $i = 2$  to  $n$  do  
     $key = A[i]$   
     $j = i - 1$   
    while ( $j > 0$  AND  $A[j] > key$ ) do  
       $A[j + 1] = A[j]$   
       $j = j - 1$   
     $A[j + 1] = key$   
}
```

- Peor caso $\rightarrow n^2 + n - 1 = a_1 n^2 + b_1 n + c_1$;
es decir, es una función **cuadrática**, con $a_1 > 0$

Insertion Sort

Input: un arreglo de enteros $A[1..n]$

Output: A ordenado crecientemente.

```
insertionSort( $A, n$ ){  
  for  $i = 2$  to  $n$  do  
     $key = A[i]$   
     $j = i - 1$   
    while ( $j > 0$  AND  $A[j] > key$ ) do  
       $A[j + 1] = A[j]$   
       $j = j - 1$   
     $A[j + 1] = key$   
}
```

- Peor caso $\rightarrow n^2 + n - 1 = a_1 n^2 + b_1 n + c_1$;
es decir, es una función **cuadrática**, con $a_1 > 0$
- ¿Caso promedio? $\rightarrow$

Insertion Sort

Input: un arreglo de enteros $A[1..n]$

Output: A ordenado crecientemente.

```
insertionSort( $A, n$ ){  
  for  $i = 2$  to  $n$  do  
     $key = A[i]$   
     $j = i - 1$   
    while ( $j > 0$  AND  $A[j] > key$ ) do  
       $A[j + 1] = A[j]$   
       $j = j - 1$   
     $A[j + 1] = key$   
}
```

- Peor caso $\rightarrow n^2 + n - 1 = a_1 n^2 + b_1 n + c_1$;
es decir, es una función **cuadrática**, con $a_1 > 0$
- ¿Caso promedio? $\rightarrow \leq \frac{n^2 + 6n}{4}$; también es **cuadrática**.

Insertion Sort

Input: un arreglo de enteros $A[1..n]$

Output: A ordenado crecientemente.

```
insertionSort( $A, n$ ){  
  for  $i = 2$  to  $n$  do  
     $key = A[i]$   
     $j = i - 1$   
    while ( $j > 0$  AND  $A[j] > key$ ) do  
       $A[j + 1] = A[j]$   
       $j = j - 1$   
     $A[j + 1] = key$   
}
```

- Peor caso $\rightarrow n^2 + n - 1 = a_1 n^2 + b_1 n + c_1$;
es decir, es una función **cuadrática**, con $a_1 > 0$
- ¿Caso promedio? $\rightarrow \leq \frac{n^2 + 6n}{4}$; también es **cuadrática**.
- Mejor caso $\rightarrow 3n - 2 = b_3 n + c_3$; (función **lineal**, con $b_3 > 0$)

Insertion Sort

Input: un arreglo de enteros $A[1..n]$

Output: A ordenado crecientemente.

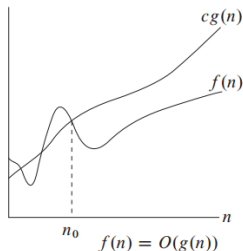
```
insertionSort( $A, n$ ) {  
  for  $i = 2$  to  $n$  do  
     $key = A[i]$   
     $j = i - 1$   
    while ( $j > 0$  AND  $A[j] > key$ ) do  
       $A[j + 1] = A[j]$   
       $j = j - 1$   
     $A[j + 1] = key$   
}
```

- Peor caso $\rightarrow n^2 + n - 1 = a_1 n^2 + b_1 n + c_1$;
es decir, es una función **cuadrática**, con $a_1 > 0$
- ¿Caso promedio? $\rightarrow \leq \frac{n^2 + 6n}{4}$; también es **cuadrática**.
- Mejor caso $\rightarrow 3n - 2 = b_3 n + c_3$; (función **lineal**, con $b_3 > 0$)

Interesa el término dominante de la **función de peor caso** cuando $n \gg$, es decir n^2 , e ignoramos toda constante involucrada, ya que lo que interesa es el **orden (o tasa) de crecimiento de la función**; lo cual se denota como:

$$W_A(n) = A_A(n) = T(n) = O(n^2); \quad B_A(n) = O(n)$$

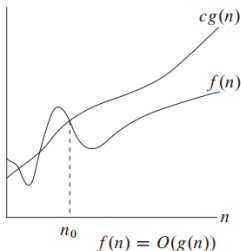
Notación O grande (O)



Decimos que $f(n) = O(g(n))$, se lee “ $f(n)$ es orden de $g(n)$ ”, si y solo si: $\exists$ algún $c > 0 \wedge$ algún $n_0 \in \mathbb{N}$, tq:

$$0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n), \forall n \geq n_0$$

Notación O grande (O)

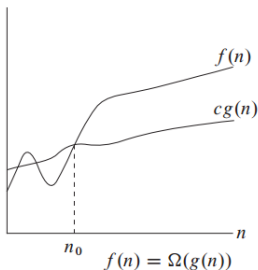


Decimos que $f(n) = O(g(n))$, se lee “ $f(n)$ es orden de $g(n)$ ”, si y solo si: $\exists$ algún $c > 0 \wedge$ algún $n_0 \in \mathbb{N}$, tq:

$$0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n), \forall n \geq n_0$$

En otras palabras, esto quiere decir simplemente que algún múltiplo constante de $g(n)$ es una cota superior de $f(n)$, inclusive si no es muy ajustado.

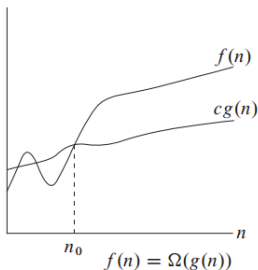
Notación Omega grande (Ω)



Decimos que $f(n) = \Omega(g(n))$, se lee “ $f(n)$ es omega de $g(n)$ ”, si y solo si: $\exists$ algún $c > 0 \wedge$ algún $n_0 \in \mathbb{N}$, tq:

$$0 \leq c \cdot g(n) \leq f(n), \forall n \geq n_0$$

Notación Omega grande (Ω)

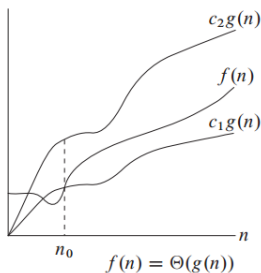


Decimos que $f(n) = \Omega(g(n))$, se lee “ $f(n)$ es omega de $g(n)$ ”, si y solo si: $\exists$ algún $c > 0 \wedge$ algún $n_0 \in \mathbb{N}$, tq:

$$0 \leq c \cdot g(n) \leq f(n), \forall n \geq n_0$$

Decimos entonces que $f(n)$ es inferiormente acotada por $g(n)$.

Notación Theta (Θ)



Decimos que $f(n) = \Theta(g(n))$, se lee “ $f(n)$ es theta de $g(n)$ ”, si y solo si $\exists$ algunas constantes $c_1, c_2 > 0 \wedge$ algún $n_0 \in \mathbb{N}$, tq:

$$0 \leq c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n), \forall n \geq n_0$$

La notación $\Theta(g(n))$ es equivalente a decir: “no se puede en menos de $\Omega(g(n))$ pero si es posible en $O(g(n))$ ”

O equivalentemente $f(n) = \Theta(g(n))$ Si y solo si:

$$f(n) = O(g(n)) \wedge f(n) = \Omega(g(n))$$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

i- $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

i- $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq n + n + n + \dots + n, (n \text{ veces})$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

i- $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq n + n + n + \dots + n, (n \text{ veces})$
 $\leq n^2$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

i- $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq n + n + n + \dots + n, (n \text{ veces})$
 $\leq n^2$
 $\Rightarrow f(n) \leq c \cdot n^2, \text{ con } c = 1 > 0$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

i- $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq n + n + n + \dots + n, (n \text{ veces})$
 $\leq n^2$

$\Rightarrow f(n) \leq c \cdot n^2$, con $c = 1 > 0$

Basta tomar $n_0 = 1$ para afirmar que $f(n) = O(n^2)$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

i- $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq n + n + n + \dots + n, (n \text{ veces})$
 $\leq n^2$

$\Rightarrow f(n) \leq c \cdot n^2$, con $c = 1 > 0$

Basta tomar $n_0 = 1$ para afirmar que $f(n) = O(n^2)$

ii-

$f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = 1 + 2 + \dots + (\lceil \frac{n}{2} \rceil - 1) + \lceil \frac{n}{2} \rceil + (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 1) + (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 2) + \dots + n$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

i- $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq n + n + n + \dots + n, (n \text{ veces})$
 $\leq n^2$

$\Rightarrow f(n) \leq c \cdot n^2$, con $c = 1 > 0$

Basta tomar $n_0 = 1$ para afirmar que $f(n) = O(n^2)$

ii-

$$\begin{aligned} f(n) &= 1 + 2 + 3 + \dots + n = 1 + 2 + \dots + \left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil - 1\right) + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right) + \left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 2\right) + \dots + n \\ &\geq \left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right) + \left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 2\right) + \dots + n, \text{ (la mitad derecha de los términos)} \\ &\geq \frac{n}{2} \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \geq \frac{n^2}{4} \end{aligned}$$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

i- $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq n + n + n + \dots + n, (n \text{ veces})$
 $\leq n^2$

$\Rightarrow f(n) \leq c \cdot n^2$, con $c = 1 > 0$

Basta tomar $n_0 = 1$ para afirmar que $f(n) = O(n^2)$

ii-

$f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = 1 + 2 + \dots + (\lceil \frac{n}{2} \rceil - 1) + \lceil \frac{n}{2} \rceil + (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 1) + (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 2) + \dots + n$
 $\geq (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 1) + (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 2) + \dots + n, (\text{la mitad derecha de los términos})$
 $\geq \frac{n}{2} \lceil \frac{n}{2} \rceil \geq \frac{n^2}{4}$

$\Rightarrow f(n) \geq c \cdot n^2$, con $c = 1/4 > 0 \forall n \geq 1 \Rightarrow f(n) = \Omega(n^2)$

Ejemplos

1- Demostrar que: $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

Solución: demostraremos que $f(n) = O(n^2)$ y $f(n) = \Omega(n^2)$

i- $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n \leq n + n + n + \dots + n, (n \text{ veces})$
 $\leq n^2$

$\Rightarrow f(n) \leq c \cdot n^2$, con $c = 1 > 0$

Basta tomar $n_0 = 1$ para afirmar que $f(n) = O(n^2)$

ii-

$f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = 1 + 2 + \dots + (\lceil \frac{n}{2} \rceil - 1) + \lceil \frac{n}{2} \rceil + (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 1) + (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 2) + \dots + n$
 $\geq (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 1) + (\lceil \frac{n}{2} \rceil + 2) + \dots + n, (\text{la mitad derecha de los términos})$
 $\geq \frac{n}{2} \lceil \frac{n}{2} \rceil \geq \frac{n^2}{4}$

$\Rightarrow f(n) \geq c \cdot n^2$, con $c = 1/4 > 0 \forall n \geq 1 \Rightarrow f(n) = \Omega(n^2)$

$\therefore$ Por i- y ii- Q.E.D $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \theta(n^2)$

2- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $O(n^3)$

2- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $O(n^3)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $O(n^3)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes) tal que: $f(n) \leq c \cdot n^3$, $\forall n \geq n_0$

2- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $O(n^3)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $O(n^3)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes) tal que: $f(n) \leq c \cdot n^3$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^3$ entonces

$$1 + \frac{20}{n^2} + \frac{1}{n^3} \leq c$$

2- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $O(n^3)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $O(n^3)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes) tal que: $f(n) \leq c \cdot n^3, \forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^3$ entonces

$1 + \frac{20}{n^2} + \frac{1}{n^3} \leq c$, basta tomar $n_0 = 1$ y $c = 22$ para que $f(n) = O(n^3)$

2- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $O(n^3)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $O(n^3)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes) tal que: $f(n) \leq c \cdot n^3$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^3$ entonces

$1 + \frac{20}{n^2} + \frac{1}{n^3} \leq c$, basta tomar $n_0 = 1$ y $c = 22$ para que $f(n) = O(n^3)$

3- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ **no es** $O(n^2)$

2- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $O(n^3)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $O(n^3)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes) tal que: $f(n) \leq c \cdot n^3$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^3$ entonces

$1 + \frac{20}{n^2} + \frac{1}{n^3} \leq c$, basta tomar $n_0 = 1$ y $c = 22$ para que $f(n) = O(n^3)$

3- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ **no es** $O(n^2)$

Dem. Si $f(n) = O(n^2) \Rightarrow \exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes) tal que: $f(n) \leq c \cdot n^2$, $\forall n \geq n_0$

2- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $O(n^3)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $O(n^3)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes) tal que: $f(n) \leq c \cdot n^3$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^3$ entonces

$1 + \frac{20}{n^2} + \frac{1}{n^3} \leq c$, basta tomar $n_0 = 1$ y $c = 22$ para que $f(n) = O(n^3)$

3- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ **no es** $O(n^2)$

Dem. Si $f(n) = O(n^2) \Rightarrow \exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes)

tal que: $f(n) \leq c \cdot n^2$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^2$ entonces

$$n + \frac{20}{n} + \frac{1}{n^2} \leq c$$

2- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $O(n^3)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $O(n^3)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes) tal que: $f(n) \leq c \cdot n^3$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^3$ entonces

$1 + \frac{20}{n^2} + \frac{1}{n^3} \leq c$, basta tomar $n_0 = 1$ y $c = 22$ para que $f(n) = O(n^3)$

3- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ **no es** $O(n^2)$

Dem. Si $f(n) = O(n^2) \Rightarrow \exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes)

tal que: $f(n) \leq c \cdot n^2$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^2$ entonces

$n + \frac{20}{n} + \frac{1}{n^2} \leq c$ lo que contradice la existencia de una constante, ya que siempre existe un natural n , tal que: $c \leq n$.

2- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $O(n^3)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $O(n^3)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes) tal que: $f(n) \leq c \cdot n^3, \forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^3$ entonces

$1 + \frac{20}{n^2} + \frac{1}{n^3} \leq c$, basta tomar $n_0 = 1$ y $c = 22$ para que $f(n) = O(n^3)$

3- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ **no es** $O(n^2)$

Dem. Si $f(n) = O(n^2) \Rightarrow \exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ (constantes)

tal que: $f(n) \leq c \cdot n^2, \forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \leq c \cdot n^2$ entonces

$n + \frac{20}{n} + \frac{1}{n^2} \leq c$ lo que contradice la existencia de una constante, ya que siempre existe un natural n , tal que: $c \leq n$.

$\therefore$ se demuestra que $f(n)$ **no es** $O(n^2)$

4- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $\Omega(n^2)$

4- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $\Omega(n^2)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $\Omega(n^2)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$
tal que: $f(n) \geq c \cdot n^2, \forall n \geq n_0$

4- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $\Omega(n^2)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $\Omega(n^2)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$
tal que: $f(n) \geq c \cdot n^2$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \geq c \cdot n^2$ entonces

$$n + \frac{20}{n} + \frac{1}{n^2} \geq c$$

4- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $\Omega(n^2)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $\Omega(n^2)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$

tal que: $f(n) \geq c \cdot n^2$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \geq c \cdot n^2$ entonces

$n + \frac{20}{n} + \frac{1}{n^2} \geq c$ Así, con $n_0 = c = 22$, se demuestra que $f(n) = \Omega(n^2)$

En realidad podríamos tomar cualquier $n_0 = c \geq 1$.

4- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $\Omega(n^2)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $\Omega(n^2)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$

tal que: $f(n) \geq c \cdot n^2$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \geq c \cdot n^2$ entonces

$n + \frac{20}{n} + \frac{1}{n^2} \geq c$ Así, con $n_0 = c = 22$, se demuestra que $f(n) = \Omega(n^2)$

En realidad podríamos tomar cualquier $n_0 = c \geq 1$.

5- Determine 3 funciones de n que asintóticamente sean cotas superiores de $f(n) = 3n^2 + 17n + 3$

4- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $\Omega(n^2)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $\Omega(n^2)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$

tal que: $f(n) \geq c \cdot n^2$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \geq c \cdot n^2$ entonces

$n + \frac{20}{n} + \frac{1}{n^2} \geq c$ Así, con $n_0 = c = 22$, se demuestra que $f(n) = \Omega(n^2)$

En realidad podríamos tomar cualquier $n_0 = c \geq 1$.

5- Determine 3 funciones de n que asintóticamente sean cotas superiores de $f(n) = 3n^2 + 17n + 3$

Sol. En este ejercicio no se nos esta pidiendo utilizar la notación O . Se piden cotas superiores explícitas para $f(n)$ cuando n es suficientemente grande.

4- Demostrar que: $f(n) = n^3 + 20n + 1$ es $\Omega(n^2)$

Dem. Para demostrar que $f(n)$ es $\Omega(n^2)$, deben $\exists c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$

tal que: $f(n) \geq c \cdot n^2$, $\forall n \geq n_0$

Por tanto, Si $\exists c, n_0$ tal que $f(n) = n^3 + 20n + 1 \geq c \cdot n^2$ entonces

$n + \frac{20}{n} + \frac{1}{n^2} \geq c$ Así, con $n_0 = c = 22$, se demuestra que $f(n) = \Omega(n^2)$

En realidad podríamos tomar cualquier $n_0 = c \geq 1$.

5- Determine 3 funciones de n que asintóticamente sean cotas superiores de $f(n) = 3n^2 + 17n + 3$

Sol. En este ejercicio no se nos esta pidiendo utilizar la notación O . Se piden cotas superiores explícitas para $f(n)$ cuando n es suficientemente grande.

Algunas de ellas son:

- i. $4n^2$, ya que $\forall n \geq 18, f(n) \leq 4n^2$
 - ii. $3n!$, ya que $\forall n \geq 5, f(n) \leq 3n!$
 - iii. $1000n^3$, ya que $\forall n \geq 1, f(n) \leq 1000n^3$
- etc.

Notación o y ω (chiquitas)

- Decimos que $f(n) = o(g(n)) \rightarrow$ se lee “ $f(n)$ es o chiquita de $g(n)$,” si y solo si: $\forall c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$, tq: $0 \leq f(n) < c \cdot g(n) \forall n \geq n_0$

Notación o y ω (chiquitas)

- Decimos que $f(n) = o(g(n)) \rightarrow$ se lee “ $f(n)$ es o chiquita de $g(n)$,” si y solo si: $\forall c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$, tq: $0 \leq f(n) < c \cdot g(n) \forall n \geq n_0$
Lo interpretamos como: “el crecimiento de $f(n)$ viene a ser insignificante respecto al de $g(n)$ cuando $n \gg \gg$ ”

Notación o y ω (chiquitas)

- Decimos que $f(n) = o(g(n)) \rightarrow$ se lee “ $f(n)$ es o chiquita de $g(n)$,” si y solo si: $\forall c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$, tq: $0 \leq f(n) < c \cdot g(n) \forall n \geq n_0$
Lo interpretamos como: “el crecimiento de $f(n)$ viene a ser insignificante respecto al de $g(n)$ cuando $n \ggg$ ”
- Decimos que $f(n) = \omega(g(n)) \rightarrow$ se lee “ $f(n)$ es omega chiquita de $g(n)$ ”, si y solo si: $\forall c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$, tq:
 $0 \leq c \cdot g(n) < f(n) \forall n \geq n_0$

Propiedades:

- $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$
- $f(n) = o(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \omega(f(n))$
- Si $f(n) = o(g(n)) \Rightarrow f(n) = O(g(n))$
- Si $f(n) = \omega(g(n)) \Rightarrow f(n) = \Omega(g(n))$

Propiedad del Límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \begin{cases} 0 & \Rightarrow f(n) = o(g(n)) \\ \infty & \Rightarrow f(n) = \omega(g(n)) \\ c & \Rightarrow f(n) = \Theta(g(n)) \\ 0 < c < \infty \end{cases}$$

Ejemplo:

6- Demostrar que: $\ln n = o(n)$

Propiedad del Límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \begin{cases} 0 & \Rightarrow f(n) = o(g(n)) \\ \infty & \Rightarrow f(n) = \omega(g(n)) \\ c & \Rightarrow f(n) = \Theta(g(n)) \\ 0 < c < \infty \end{cases}$$

Ejemplo:

6- Demostrar que: $\ln n = o(n)$

En este caso vemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} =$ tiene la forma $\frac{\infty}{\infty}$

Propiedad del Límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \begin{cases} 0 & \Rightarrow f(n) = o(g(n)) \\ \infty & \Rightarrow f(n) = \omega(g(n)) \\ c & \Rightarrow f(n) = \Theta(g(n)) \\ 0 < c < \infty \end{cases}$$

Ejemplo:

6- Demostrar que: $\ln n = o(n)$

En este caso vemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} =$ tiene la forma $\frac{\infty}{\infty}$

por tanto podemos aplicar L'hospital:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)'}{n'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{1}$$

Propiedad del Límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \begin{cases} 0 & \Rightarrow f(n) = o(g(n)) \\ \infty & \Rightarrow f(n) = \omega(g(n)) \\ c & \Rightarrow f(n) = \Theta(g(n)) \\ 0 < c < \infty \end{cases}$$

Ejemplo:

6- Demostrar que: $\ln n = o(n)$

En este caso vemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} =$ tiene la forma $\frac{\infty}{\infty}$

por tanto podemos aplicar L'hospital:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)'}{n'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{1} = 0$$

Propiedad del Límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \begin{cases} 0 & \Rightarrow f(n) = o(g(n)) \\ \infty & \Rightarrow f(n) = \omega(g(n)) \\ c & \Rightarrow f(n) = \Theta(g(n)) \\ 0 < c < \infty \end{cases}$$

Ejemplo:

6- Demostrar que: $\ln n = o(n)$

En este caso vemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} =$ tiene la forma $\frac{\infty}{\infty}$

por tanto podemos aplicar L'hospital:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)'}{n'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{1} = 0$$

$\therefore \ln n = o(n)$

7- Determine si: 2^{2^n} es $O(2^n)$

7- Determine si: 2^{2n} es $O(2^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}}{2^n}$$

7- Determine si: 2^{2n} es $O(2^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$$

7- Determine si: 2^{2n} es $O(2^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$$

7- Determine si: 2^{2n} es $O(2^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$$

$\therefore 2^{2n}$ es $\omega(2^n)$ y no $O(2^n)$

7- Determine si: 2^{2n} es $O(2^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$$

$\therefore 2^{2n}$ es $\omega(2^n)$ y no $O(2^n)$

También podríamos resolver de otro modo:

$$1 < 2^n \quad \forall \quad n \geq n_0 = 1$$

7- Determine si: 2^{2n} es $O(2^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$$

$\therefore 2^{2n}$ es $\omega(2^n)$ y no $O(2^n)$

También podríamos resolver de otro modo:

$$1 < 2^n \quad \forall \quad n \geq n_0 = 1 \quad / \text{ multiplicando por } 2^n$$

7- Determine si: 2^{2n} es $O(2^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$$

$\therefore 2^{2n}$ es $\omega(2^n)$ y no $O(2^n)$

También podríamos resolver de otro modo:

$$1 < 2^n \quad \forall \quad n \geq n_0 = 1 \quad / \quad \text{multiplicando por } 2^n$$

$$\Rightarrow 2^n < 2^n 2^n = 2^{2n} \quad \forall \quad n \in \mathbb{N}$$

7- Determine si: 2^{2n} es $O(2^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$$

$\therefore 2^{2n}$ es $\omega(2^n)$ y no $O(2^n)$

También podríamos resolver de otro modo:

$$1 < 2^n \quad \forall \quad n \geq n_0 = 1 \quad / \text{ multiplicando por } 2^n$$

$$\Rightarrow 2^n < 2^n 2^n = 2^{2n} \quad \forall \quad n \in \mathbb{N}$$

$\therefore 2^n$ es $o(2^{2n})$

7- Determine si: 2^{2^n} es $O(2^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2^n}}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$$

$\therefore 2^{2^n}$ es $\omega(2^n)$ y no $O(2^n)$

También podríamos resolver de otro modo:

$$1 < 2^n \quad \forall \quad n \geq n_0 = 1 \quad / \quad \text{multiplicando por } 2^n$$

$$\Rightarrow 2^n < 2^n 2^n = 2^{2^n} \quad \forall \quad n \in \mathbb{N}$$

$\therefore 2^n$ es $o(2^{2^n}) \Rightarrow 2^{2^n}$ no es $O(2^n)$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n}$$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{ ya que } \frac{2}{3} < 1$$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{ ya que } \frac{2}{3} < 1$$

$\therefore 2^n$ es $o(3^n)$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{ ya que } \frac{2}{3} < 1$$

$$\therefore 2^n \text{ es } o(3^n) \Rightarrow 2^n = O(3^n)$$

9- Determine si: $f(n) = \log_2 n$ es $\Theta(\log_3 n^2)$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{ ya que } \frac{2}{3} < 1$$

$$\therefore 2^n \text{ es } o(3^n) \Rightarrow 2^n = O(3^n)$$

9- Determine si: $f(n) = \log_2 n$ es $\Theta(\log_3 n^2)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{\log_3 n^2}$$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{ ya que } \frac{2}{3} < 1$$

$$\therefore 2^n \text{ es } o(3^n) \Rightarrow 2^n = O(3^n)$$

9- Determine si: $f(n) = \log_2 n$ es $\Theta(\log_3 n^2)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{\log_3 n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{2(\log_2 n / \log_2 3)}$$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{ ya que } \frac{2}{3} < 1$$

$$\therefore 2^n \text{ es } o(3^n) \Rightarrow 2^n = O(3^n)$$

9- Determine si: $f(n) = \log_2 n$ es $\Theta(\log_3 n^2)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{\log_3 n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{2(\log_2 n / \log_2 3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \log_2 3$$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{ ya que } \frac{2}{3} < 1$$

$$\therefore 2^n \text{ es } o(3^n) \Rightarrow 2^n = O(3^n)$$

9- Determine si: $f(n) = \log_2 n$ es $\Theta(\log_3 n^2)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{\log_3 n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{2(\log_2 n / \log_2 3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \log_2 3 = k, \text{ con } 0 < k < \infty$$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{ ya que } \frac{2}{3} < 1$$

$$\therefore 2^n \text{ es } o(3^n) \Rightarrow 2^n = O(3^n)$$

9- Determine si: $f(n) = \log_2 n$ es $\Theta(\log_3 n^2)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{\log_3 n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{2(\log_2 n / \log_2 3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \log_2 3 = k, \text{ con } 0 < k < \infty$$

$$\therefore f(n) = \log_2 n = \Theta(\log_3 n^2)$$

8- Determine si: 2^n es $O(3^n)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{ ya que } \frac{2}{3} < 1$$

$$\therefore 2^n \text{ es } o(3^n) \Rightarrow 2^n = O(3^n)$$

9- Determine si: $f(n) = \log_2 n$ es $\Theta(\log_3 n^2)$

Sol. Aplicando la propiedad de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{\log_3 n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{2(\log_2 n / \log_2 3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \log_2 3 = k, \text{ con } 0 < k < \infty$$

$$\therefore f(n) = \log_2 n = \Theta(\log_3 n^2)$$

10- Tarea. Demuestre usando la definición que:

si $f_1(n) = O(g(n)) \wedge f_2(n) = O(h(n))$, entonces:

i- $f_1 + f_2 = O((g + h)(n))$

ii- $f_1 + f_2 = O(\max\{g, h\}(n))$

Otras Propiedades

Transitividad

- $f(n) = \Theta(g(n))$ y $g(n) = \Theta(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Theta(h(n))$
- $f(n) = O(g(n))$ y $g(n) = O(h(n)) \Rightarrow f(n) = O(h(n))$
- $f(n) = \Omega(g(n))$ y $g(n) = \Omega(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Omega(h(n))$
- $f(n) = o(g(n))$ y $g(n) = o(h(n)) \Rightarrow f(n) = o(h(n))$
- $f(n) = \omega(g(n))$ y $g(n) = \omega(h(n)) \Rightarrow f(n) = \omega(h(n))$

Reflexividad

- $f(n) = \Theta(f(n))$
- $f(n) = O(f(n))$
- $f(n) = \Omega(f(n))$

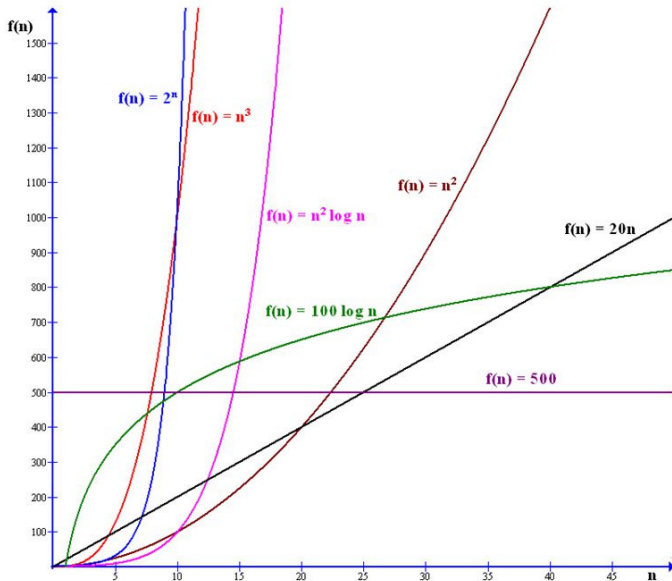
Simetría

- $f(n) = \Theta(g(n))$ si y solo si $g(n) = \Theta(f(n))$

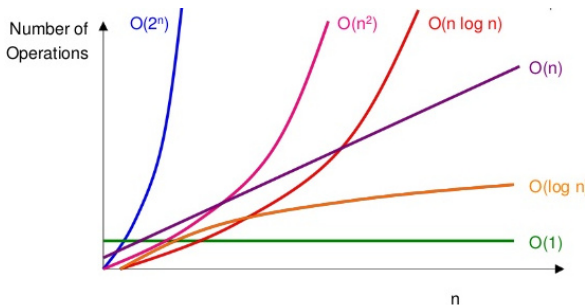
Simetría Traspuesta

- $f(n) = O(g(n))$ si y solo si $g(n) = \Omega(f(n))$
- $f(n) = o(g(n))$ si y solo si $g(n) = \omega(f(n))$

Comparación de Funciones (O grande)



Comparación de Funciones (O grande)



En resumen:

$$O(1) < O(\log \log n) < O(\log n) < O((\log n)^c) < O(n^a) < O(n) \\ c > 1 \quad 0 < a < 1 \\ < O(n \log n) = O(\log n!) < O(n^b) < O(c^n) < O(n!) \\ b \geq 2$$

Otras Propiedades Útiles

Función Polinomial

- $f(n) = \Theta(n^d)$, para polinómios asintóticamente positivos en n de grado d .

Exponencial

- $n^b = o(a^n)$, $\forall a, b$ reales, tal que $a > 1$; es decir: **toda función exponencial con base mayor a 1 crece más rápido que toda función polinomial.**

Logarítmos

- $(\log n)^b = \log^b n = o(n^a)$, $\forall a > 0$; es decir: **toda función polinomial positiva crece más rápido que toda función polylogarítmica.**
- $a = b^{\log_b a}$, esto es por la definición de logarítmos.
- $\log_c(ab) = \log_c a + \log_c b$
- $\log_b \frac{1}{a} = -\log_b a$
- $\log_b a = 1 / \log_a b$
- $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$
- $\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$, cambio de base.

Factorial

- $n! = \omega(a^n)$; es decir: **el factorial crece más rápido que toda función exponencial.**
- $n! = o(n^n)$.
- $\log(n!) = \Theta(n \log n)$.